

Zemeljsko magnetno polje

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija in potek	2
1.1	Kompenzacijska metoda	2
1.2	Gaussova metoda	2
2	Potrebščine	3
3	Naloga	3
4	Meritve	4
4.1	Kompenzacijska metoda	4
4.2	Gaussova metoda	4
5	Obdelava podatkov	4
5.1	Kompenzacijska metoda	4
5.2	Gaussova metoda	5

1 Teorija in potek

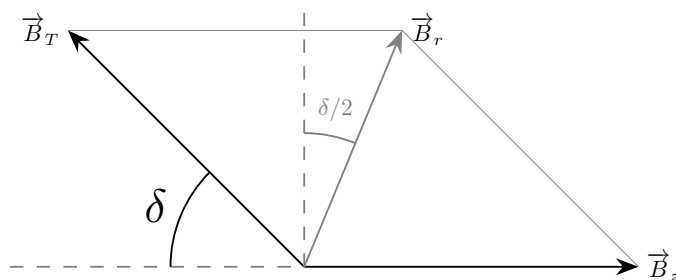
Pri vaji smo na dva različna načina izmerili vodoravno komponento gostote magnetnega polja.

1.1 Kompenzacijska metoda

Pri kompenzacijski metodi postavimo kompas v sredino tuljave in jo orientiramo v smeri sever-jug. Gostota magnetnega polja v tuljavi je

$$B_t = \frac{\mu_0 NI}{\sqrt{L^2 + (2r)^2}}.$$

Tuljavo nato zasukamo za nek kot δ in pogledamo, za koliko se igla v kompasu odkloni. Nato spreminjamo tok skozi tuljavo, dokler igla ni odklonjena za $\delta/2$. Takrat sta B_T in vodoravna komponenta zemeljskega polja enaki.



Slika 1: Shema meritve

1.2 Gaussova metoda

Pri Gaussovi metodi poleg vodoravne komponente zemeljskega magnetnega polja izmerimo tudi magnetni moment paličastega magneta, zato moramo opraviti dve meritvi:

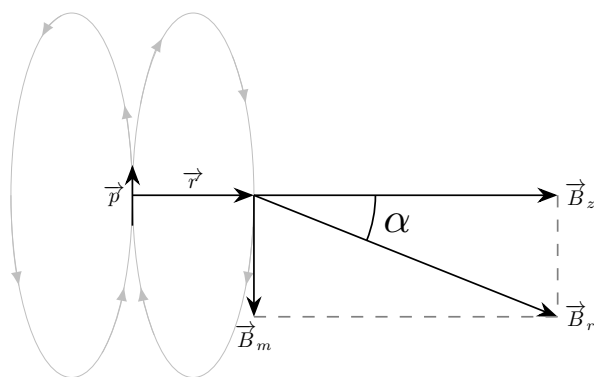
1. Izmerimo nihajni čas paličastega magneta okoli mirovne lege.
2. Paličasti magnet postavimo pravokotno na zemeljsko magnetno polje na različne oddaljenosti od kompasa in opazujemo odklon igle.

Pri prvi meritvi je krožna frekvenca za majhne odmike enaka

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{pB_z}{J}},$$

kjer je J vztrajnostni moment magneta.

Drugo meritev si poenostavimo tako, da magnet postavljamo le na os, ki poteka v smeri sever-jug in poteka skozi središče kompasa.



Slika 2: Shema meritve

Od tu vidimo:

$$\tan \alpha = \frac{B_m}{B_z} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} \frac{p}{B_z}.$$

V času meritev je bila vodoravna komponenta zemeljskega magnetnega polja $22.17 \mu T$.

2 Potrebščine

- tuljava na vrtljivi letvi s pritrjenim kompasom,
- nastavljivi tokovni izvor,
- ampermeter, žice, upor $(68 \pm 7)\Omega$,
- ravnilo s kompasom,
- paličasti magnet,
- nihalo: vrstica s plastičnim držalom v obliki tulca,
- stoparica, tehtnica in kljunasto merilo.

3 Naloga

1. Izmeri vodoravno komponento gostote zemeljskega magnetnega polja s kompenzacijo in po Gaussovi metodi.
2. Določi magnetni moment paličastega magneta.

4 Meritve

4.1 Kompenzacijska metoda

$\delta[^\circ]$	$I_+[mA]$	$I_-[mA]$
5	182	183
10	182	183
15	184	183
20	186	185

Opomba: I_+ in I_- se nanašata na zasuk tuljave v različnih smereh.

Lastnosti tuljave: $L = (60 \pm 0.5)cm$, $2r = (13 \pm 0.1)cm$, $N=60$

4.2 Gaussova metoda

Najprej smo izmerili nihajni čas 10 nihajev. Rezultati so: 21.85s, 21.45s, 21.97s, 21.89s, 21.81s.

Lastnosti magneta: $m = (31.61 \pm 0.01)g$, $2r = (15.7 \pm 0.1)mm$, $l = (46.3 \pm 0.1)mm$.

Lastnosti tulca: $m = (5.39 \pm 0.01)g$, $l = (49.8 \pm 0.1)mm$, $2R = (19.0 \pm 0.1)mm$, $2r = (15.7 \pm 0.1)mm$.

Meritve z ravnilom:

$r[cm]$	$\alpha_{1+}[^\circ]$	$\alpha_{1-}[^\circ]$	$\alpha_{2+}[^\circ]$	$\alpha_{2-}[^\circ]$
52.4	6	6	7	4
47.4	9	7	10	6
42.4	12	10	13	9
37.4	18	15	18	14
32.4	26	24	26	22
27.4	38	36	38	33
22.4	54	51	54	50
17.4	68	66	74	66
12.4	78	78	88	80

Opomba: 1 in 2 se nanašata na smer, v katero je bil magnet odmaknjen(sever ali jug), + in - pa na orientacijo magneta.

5 Obdelava podatkov

5.1 Kompenzacijska metoda

Izračunali smo povprečni tok iz meritev: $I = 184(1 \pm 0.01)mA$, nato pa smo izračunali

$$B_z = \frac{\mu_0 N I}{\sqrt{L^2 + (2r)^2}} = 22.6(1 \pm 0.02)\mu T.$$

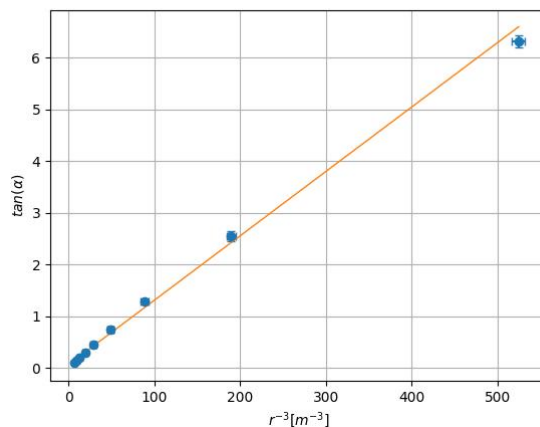
5.2 Gaussova metoda

Najprej smo izračunali čas enega nihaja: $t_0 = 2.18(1 \pm 0.01)s$, ter vztrajnostni moment magneta in valja: $J_m = \frac{1}{12}m(3r^2 + l^2) = 6.75 \cdot 10^{-6}(1 \pm 0.004)kgm^2$; $J_t = \frac{1}{12}m(3(r_1^2 + r_2^2) + l^2) = 1.32 \cdot 10^{-6}(1 \pm 0.002)kgm^2$. Od tu sledi

$$c_1 = pB_z = \omega_0^2 J = \frac{(J_t + J_m)4\pi^2}{t_0^2} = 6.70 \cdot 10^{-5}(1 \pm 0.02)J.$$

Za drugi del meritev smo narisali graf $\tan(\alpha)(r^{-3})$. Naklon premice je enak $k = 0.0124(1 \pm 0.03)m^3$. Od tu izračunamo razmerje

$$c_2 = \frac{p}{B_z} = \frac{4k\pi}{\mu_0} = 1.24 \cdot 10^5(1 \pm 0.03)m^3A^2N^{-1}.$$



Slika 3: Graf $\tan(\alpha)(r^{-3})$

Od tu lahko izračunamo obe iskani količini:

$$p_m = \sqrt{c_1 c_2} = 2.88(1 \pm 0.05)Am^2,$$

$$B_z = \sqrt{\frac{c_1}{c_2}} = 23.2(1 \pm 0.05)\mu T.$$

Obe metodi sta v okviru napake dali pravilen rezultat.